

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Кафедра ЕОМ



ЗВІТ

до лабораторної роботи №2
З дисципліни: «Технології опрацювання сигналів і зображень»
На тему: «Дискретизація і квантування сигналів»
Варіант - 17

Виконав:
ст. гр. КІ-402
Радевич-Винницький Я.

Перевірив:
викл. Волошин М.

Мета: дослідити процес дискретизації і квантування сигналів, оцінити похибку оцифровування.

Порядок виконання роботи

1. Знайти в аналітичному виді крок дискретизації заданого варіантом сигналу за формулою (1) та період цього сигналу.
2. За допомогою системи SCILAB задати вхідний сигнал, утворивши дискретну послідовність $x(n\Delta t)$ та вивести його графік на одному періоді. При цьому частоту дискретизації збільшити в 2 рази, тобто $\text{coef}=2$.
3. Оцифрувати отриману дискретну послідовність, для 16 рівнів квантування (тобто $M=24$), попередньо знайшовши максимальну амплітуду сигналу. Вивести графік цифрового сигналу.
4. Змінюючи коефіцієнт дискретизації та кількість рівнів квантування, дослідити похибку оцифровування за формулами (3), (4), (5).
5. Зробити висновок про крок дискретизації та кількість рівнів квантування, які доцільно застосовувати для заданого варіантом сигналу.

Завдання згідно варіанту:

$$x(t) = A_1 \cos \cos(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \sin \sin(\omega_2 t + \varphi_2) + A_3 \sin \sin(\omega_3 t + \varphi_3) - A_4 \cos \cos(\omega_4 t + \varphi_4)$$

При чому, згідно варіанту:

№	A_1	A_2	A_3	A_4	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4
17	-3	6	15	-0,12	6	$\frac{1}{5}$	3	8	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{7}$

Тобто, аналітичний запис сигналу такий:

$$x(t) = -3 \cos \cos\left(6t + \frac{\pi}{5}\right) - 6 \sin \sin\left(\frac{1}{5}t + \frac{\pi}{6}\right) + 15 \sin \sin(3t) + 0,12 \cos \cos\left(8t + \frac{\pi}{7}\right)$$

Аналітичний розрахунок кроку дискретизації та періоду сигналу

Згідно теореми Котельникова: $\Delta t = \frac{1}{2f_r}$, де: $f_r = \frac{\omega_r}{2\pi}$ – гранична частота.

Оскільки, заданий сигнал містить різні частоти, то граничною буде найбільша з них:

$$\omega_r = \max(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) = \max\left(6, \frac{1}{5}, 3, 8\right) = 8. \quad \text{Отже,}$$

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{8}{2\pi} = \frac{4}{\pi}.$$

Підставивши отримане значення у теорему Котельникова, маємо крок дискретизації: $\Delta t \leq \frac{1}{2 \cdot \frac{4}{\pi}} = \frac{\pi}{8}$.

Для знаходження періоду заданого сигналу слід знайти найменше спільне кратне між періодами всіх окремих складових сигналу. Таких частин є чотири (чотири доданки присутні в аналітичному представленні сигналу):

$$x_1(t) = -3 \cos \cos \left(6t + \frac{\pi}{5}\right)$$

$$x_2(t) = -6 \sin \sin \left(\frac{1}{5}t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$x_3(t) = 15 \sin \sin (3t)$$

$$x_4(t) = 0,12 \cos \cos \left(8t + \frac{\pi}{7}\right)$$

Як відомо, амплітуда та фаза не впливають на період сигналу, тому до уваги слід брати лише частоту. Отже, складові заданого сигналу мають такі періоди:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{2\pi}{\frac{1}{5}} = 10\pi$$

$$T_3 = \frac{2\pi}{\omega_3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$T_4 = \frac{2\pi}{\omega_4} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$$

Очевидно, що найменше спільне кратне становить 10π (воно без остачі ділиться на решту періодів). Таким чином період заданого складеного сигналу становить

$$T = 10\pi.$$

Текст програми

```
clear
clc
close();

//параметри сигналів
A1=-3; A2=6; A3=15; A4=-0.12;
w1=6; w2=1/5; w3=3; w4=8;
phi1=%pi/5; phi2=%pi/6; phi3=0; phi4=%pi/7;

M= 2^4;
koef=2^3;

//розрахунок граничних частот
w_gr = max([w1, w2, w4, w3]);
f_gr = w_gr / (2 * %pi);
dt = 1 / (2 * f_gr * koef);

T=10 * %pi;
t = 0 : dt : T - dt;

//формування сигналу
x=A1*cos(w1*t+phi1)-A2*sin(w2*t+phi2)+A3*sin(w3*t+phi3)-A4*cos(w4*t+phi4);

//максимальне та мінімальне значення амплітуди
maxA=max(abs(x));
minA=-maxA

//розрахунок квантування
N = length(x);
k = (maxA - minA) / (M - 1);
K = minA : k : maxA;
y = floor(x / k) * k;
if modulo(M, 2) == 0 then
    y = y + k / 2;
end

//відображення рівнів квантування
KK = ones(N, 1) * K;
xlabel('Час, c');
ylabel('Рівні квантування');

//графіки
plot2d(t,x,3)
plot2d2(t,y,5)

legend('Дискретний сигнал','Квантований сигнал');
plot(t, KK, 'k--');

//абсолютна похибка
a=max(abs(y-x))
disp("Абсолютна похибка (a)=", a)
```

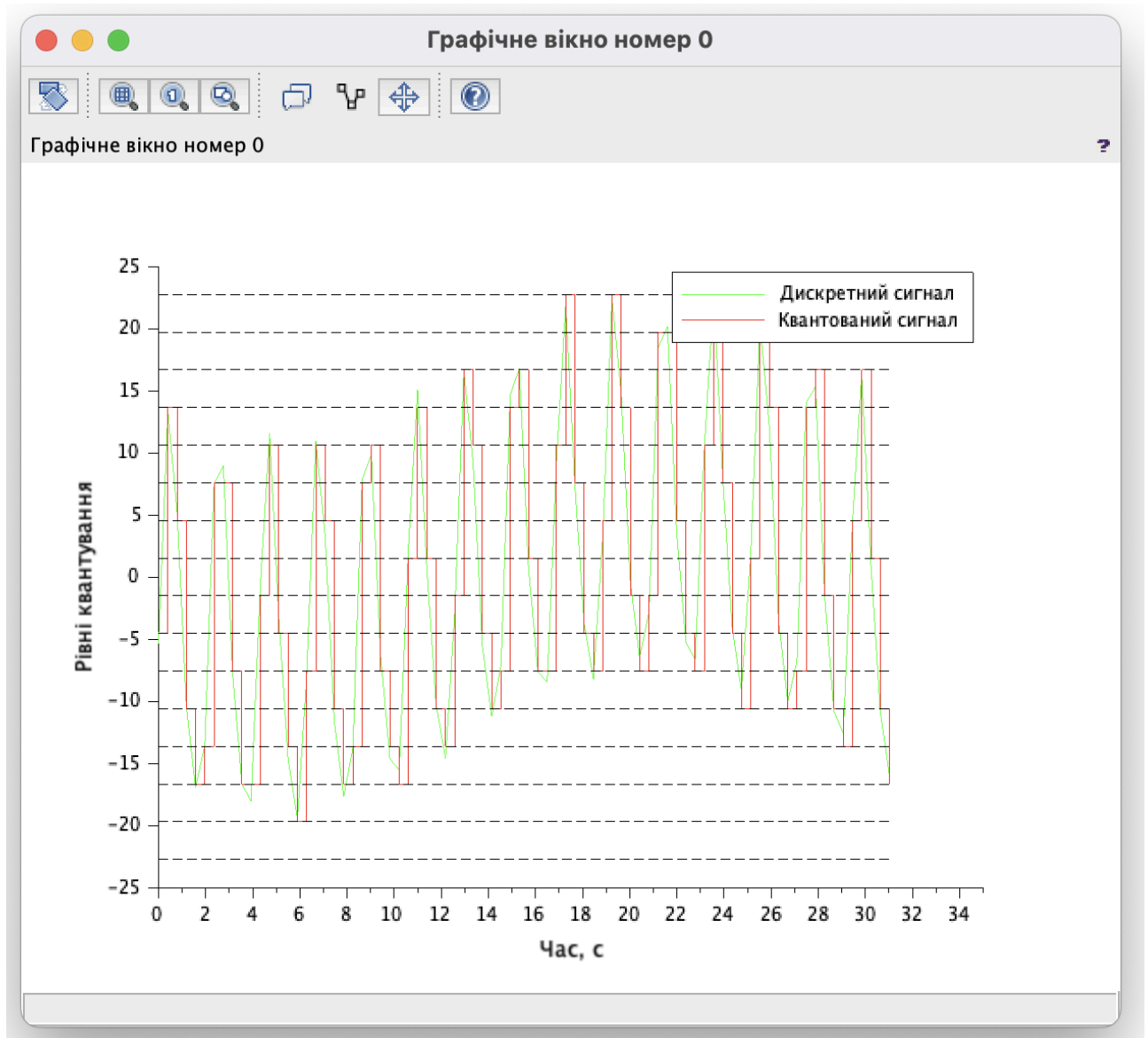
```
//середня похибка
b=(1/N)*(sum(y)-sum(x))
disp("Середня похибка (b)=", b)
```

```
//дисперсія
d=(1/N)*sum((y-x).^2)
disp("Дисперсія (d)=", d)
```

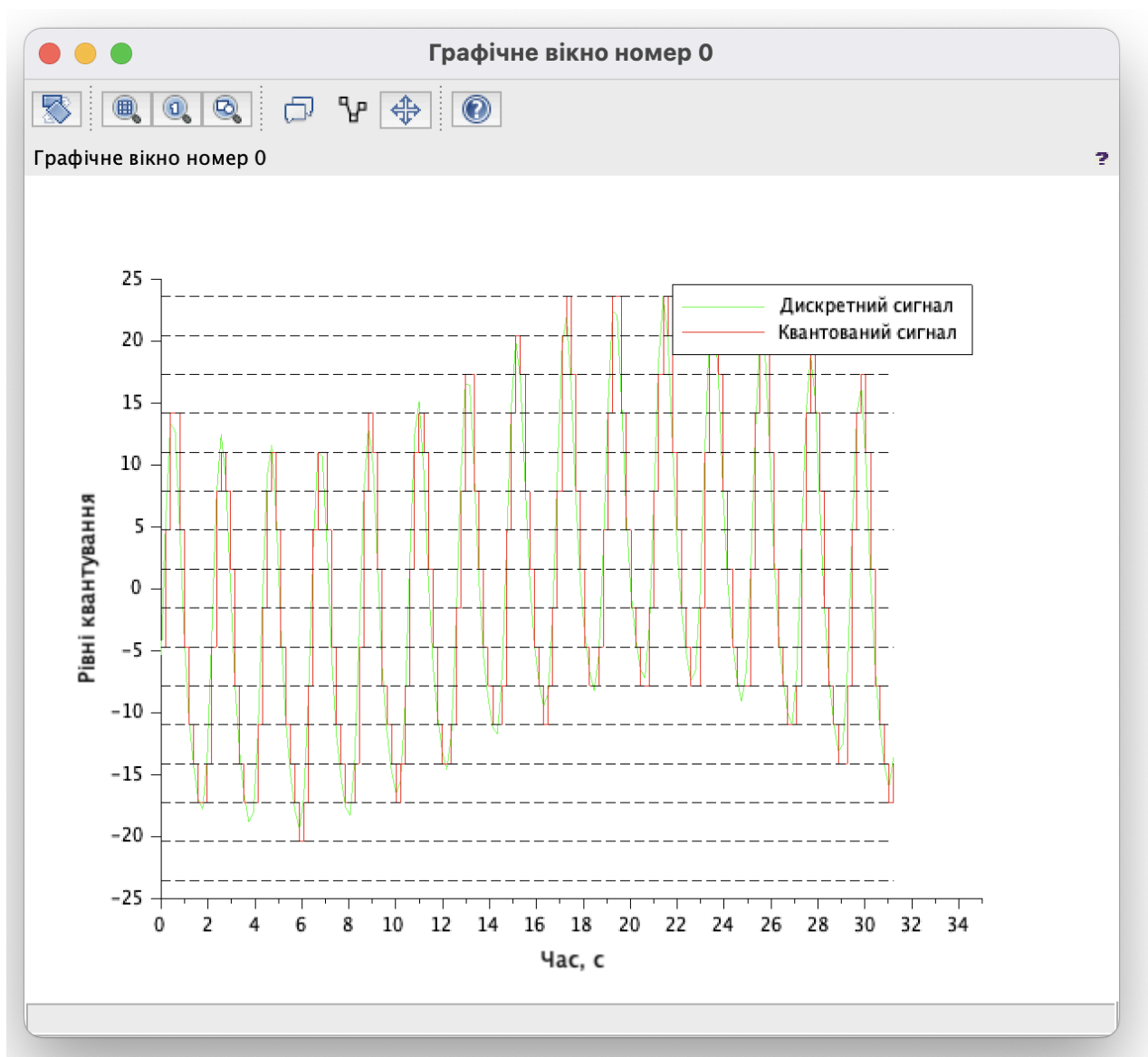
Оцінка похибки оцифровування

Koef	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	8	3,2442928	0,1623666	3,0473076
	16	1,4631895	0,757711	0,7040022
	32	0,7323795	0,0183317	0,1704357
	256	0,0839635	-0,0066857	0,0024996
<i>2</i>	8	3,3454404	0,1261696	4,0401852
	16	1,5576163	0,0196264	0,8584537
	32	0,7522312	0,0474832	0,1960452
	256	0,0903261	0,0023090	0,0028838
<i>4</i>	8	3,3454404	0,0420565	3,7080300
	16	1,5670273	0,0686923	0,8692657
	32	0,7543622	0,0284899	0,1951706
	256	0,0914735	0,0017317	0,0028082
<i>8</i>	8	3,3635668	0,0315424	3,7194385
	16	1,5694216	0,0049066	0,8406821
	32	0,7596646	0,0284899	0,1971335
	256	0,0922787	0,0008659	0,0028406

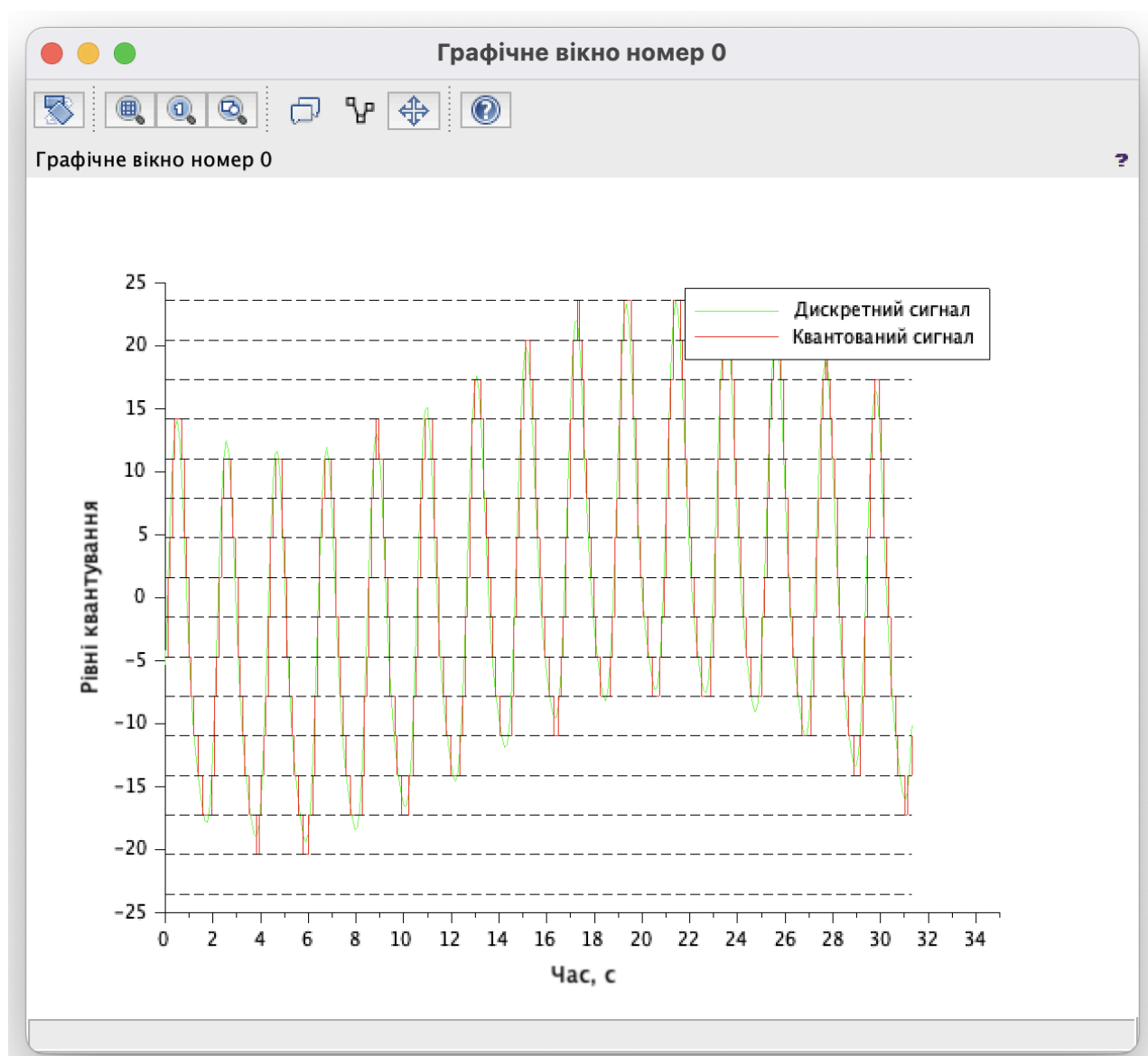
**Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів :
 $M=16$; $koef=1$**



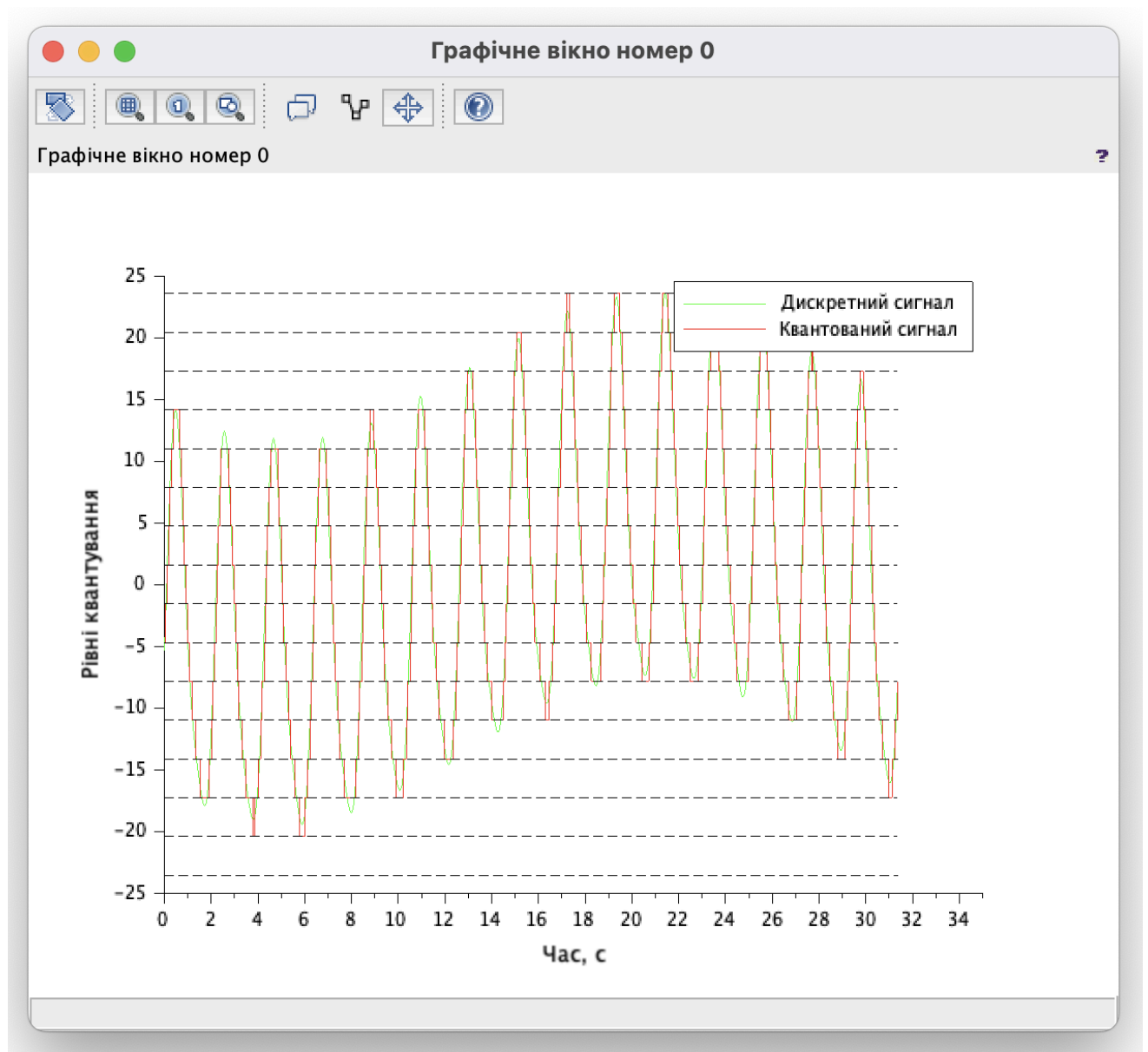
**Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів :
 $M=16$; $koef=2$**



Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів :
 $M=16$; $koef=4$



Графіки дискретного та квантованого сигналу для таких параметрів :
 $M=16$; $koef=8$



Висновки

В даній лабораторній роботі проведено оцифровування сигналу, заданого аналітичним виразом :

$$x(t) = -3 \cos \cos \left(6t + \frac{\pi}{5} \right) - 6 \sin \sin \left(\frac{1}{5}t + \frac{\pi}{6} \right) + 15 \sin \sin (3t) + 0,12 \cos \cos (8t)$$

Для цього визначено крок дискретизації та період досліджуваного сигналу.

Вони становлять, відповідно : $\Delta t \leq \frac{\pi}{8}$; $T = 10\pi$. Дослідження показали, що зі

збільшенням коефіцієнта дискретизації k та кількості рівнів квантування M похибки оцифровування значно зменшуються.

Процеси дискретизації та квантування впливають на точність відтворення сигналу. Зменшення кроку дискретизації Δt та збільшення кількості рівнів квантування M покращують якість оцифровування, але вимагають більших обчислювальних ресурсів.

Оптимальними параметрами для заданого сигналу є $k=8$ та $M=256$, оскільки вони забезпечують мінімальну похибку. Ця робота дозволила зрозуміти важливість вибору параметрів дискретизації та квантування для ефективної цифрової обробки сигналів.